Data Residency Compliance Framework untuk Multi-Cloud: Implementasi Real dan Simulasi Regional Scenario

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Carlen Asadel Axelle
18223017



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

September 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Data Residency Compliance Framework untuk Multi-Cloud: Implementasi Real dan Simulasi Regional Scenario

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Carlen Asadel Axelle
18223017

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal ..... September 2026

Pembimbing

(.....)

NIP. .....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Proposal Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan Proposal Tugas Akhir.
3. Isi proposal ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa dokumen laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, ... September 2026

Carlen Asadel Axelle
NIM: 18223017

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan Proposal Tugas Akhir ini, saya telah menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu. Berikut adalah rincian penggunaan AI dalam penulisan proposal ini.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Sedang	Semua bab
2	Pembuatan teks	Claude (Anthropic)	Sedang	Bab I
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	—	—
4	Pencarian informasi atau referensi	Claude (Anthropic)	Sedang	Bab I dan Daftar Pustaka
5	Menjelaskan definisi, konsep, gambar, tabel, atau topik tertentu	Claude (Anthropic)	Rendah	Subbab I.1 dan I.4
6	Penyusunan kode program	Tidak ada	—	—
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	Tidak ada	—	—
8	Analisis data	Tidak ada	—	—
9	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Tidak ada	—	—
10	Lainnya	Tidak ada	—	—

Bandung, ... September 2026

Carlen Asadel Axelle
NIM: 18223017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR PERSAMAAN xv
DAFTAR ALGORITMA xvii
DAFTAR KODE PROGRAM xix
DAFTAR SINGKATAN xxi
DAFTAR SIMBOL xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Rumusan Masalah 3
I.3 Tujuan 4
I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah 5
I.5 Hipotesis Tugas Akhir 7
I.6 Metodologi 8
I.7 Sistematika Penulisan 9

BAB II STUDI LITERATUR 11
II.1 Residensi Data pada Lingkungan Multi-Cloud 11
II.1.1 Karakteristik Lingkungan dan Objek Kajian 11
II.1.2 Batas antara Konfigurasi dan Pembuktian Lokasi 12
II.2 Residensi, Kedaulatan, Lokalisasi, dan Transfer Data 12
II.2.1 Perbedaan Konsep dan Implikasinya 12
II.2.2 Representasi Pengetahuan dan Ketidakpastian 13
II.3 Ketentuan Regulasi yang Relevan 13
II.3.1 GDPR dan Transfer ke Negara Ketiga 13
II.3.2 UU Pelindungan Data Pribadi dan Urutan Persyaratan Transfer 14
II.3.3 PP Nomor 71 Tahun 2019: Lingkup Publik dan Privat . . . 15
II.3.4 Keterlacakan dari Ketentuan ke Aturan Teknis 16
II.4 Lokasi Penyimpanan, Replikasi, dan Pencadangan pada Layanan Awan 16
II.4.1 Lokasi Sumber Daya dan Cakupan Pengamatan 16
II.4.2 Amazon Web Services 17
II.4.3 Microsoft Azure 17
II.4.4 Google Cloud 18
II.5 Policy as Code dan Alternatif Penegakan 18
II.5.1 Pemisahan Keputusan dan Pelaksanaan 18
II.5.2 Cloud Custodian dan Kontrol Bawaan 20
II.5.3 Alternatif Python dan YAML untuk Laboratorium 21

II.6 Remediasi dan Bukti Audit 23
II.6.1 Batas Tindakan Korektif 23
II.6.2 Integritas, imutabilitas, dan kelengkapan 23
II.7 Penelitian dan Solusi Terkait 24
II.7.1 Kajian Adopsi Kebijakan dan Pemeriksaan Berkelanjutan . 24
II.7.2 Penegakan Persyaratan Penyimpanan dan Pembuktian Lokasi 25
II.7.3 Sintesis Perbandingan dan Posisi Penelitian 26

BAB III ANALISIS MASALAH 29
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini 29
III.2 Analisis Kebutuhan 29
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna 29
III.2.2 Kebutuhan Fungsional 29
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional 30
III.3 Analisis Pemilihan Solusi 30
III.3.1 Alternatif Solusi 30
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi 30

BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI 33

BAB V RENCANA SELANJUTNYA 35

DAFTAR PUSTAKA 37

Lampiran A *SOURCE CODE* 43
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik . . . 43
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak 44

DAFTAR GAMBAR

II.1 Hubungan konseptual bukti konfigurasi, konteks kebijakan, dan keputusan pemeriksaan 20

DAFTAR TABEL

I.1 Ringkasan ketentuan residensi data yang menjadi lingkup tugas akhir 5

II.1 Perbedaan objek pengamatan lokasi data antarlayanan 19
II.2 Perbandingan konseptual kandidat mekanisme kebijakan 22
II.3 Sintesis penelitian terkait dan perbedaannya terhadap ruang lingkup tugas akhir 26

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1 Binary search code 43

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
API	*Application Programming Interface*	—
AWS	Amazon Web Services	2
CSPM	*Cloud Security Posture Management*	2
DSRM	*Design Science Research Methodology*	8
GCP	Google Cloud Platform	2
GDPR	*General Data Protection Regulation*	1
IaC	*Infrastructure as Code*	—
OPA	Open Policy Agent	2
PaC	*Policy as Code*	2
PSE	Penyelenggara Sistem Elektronik	—
SDK	*Software Development Kit*	—
UU PDP	Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi	1

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk *loss function*, tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk *Binary Cross-Entropy loss*	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC *loss*, parameter regularisasi	75
θ	Parameter model *neural network*	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (*mean*)	75
ϵ	*Token blank*/kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	*Alignment path* dalam CTC	75
π_t	*Token* pada *timestep* t dalam *alignment path*	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi *loss* (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total *loss function*	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	*Adversarial loss*	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	*Reconstruction loss*	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 *loss* (*Mean Absolute Error*)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 *loss* (*Mean Squared Error*)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (*Connectionist Temporal Classification*) *loss*	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	*Perceptual loss*	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	*Pixel-wise loss*	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	*Binary Cross-Entropy loss*	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	GAN *loss*	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	*Cycle consistency loss*	75
G	*Generator* dalam GAN	75
D	*Discriminator* dalam GAN	75
$G(z)$	*Output* dari *generator* dengan *input* z	75
$D(x)$	*Output* dari *discriminator* dengan *input* x	75
$G_{A \to B}$	*Generator* dari domain A ke B	75
$G_{B \to A}$	*Generator* dari domain B ke A	75
$V(D, G)$	Fungsi nilai (*value function*) dalam GAN	75
x	Sampel data asli, *input* citra	75
y	Label atau *ground truth*, kondisi dalam *conditional GAN*	75
z	*Noise vector* atau representasi laten	
$\mathbb{E}$	Ekspektasi atau nilai harapan	75
p_{data}	Distribusi data asli	75
p_z	Distribusi *prior* (*noise*)	75
$p(y\|x)$	Probabilitas bersyarat *output* y *given input* x	75
$p_t(\pi_t\|x)$	Probabilitas *token* pada *timestep* t	
$\mathcal{B}$	Fungsi penciutan (*collapse function*) dalam CTC	75
$\mathcal{B}^{-1}$	Fungsi invers penciutan dalam CTC	75
T	Jumlah *timestep* atau panjang *sequence*	
$\|x - G(y)\|_1$	L1 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$\|x - G(y)\|_2$	L2 *distance* antara *ground truth* dan *generated image*	75
$N \times N$	Ukuran *patch* dalam PatchGAN	
d	Cohen's d (*effect size*)	75
n	Jumlah sampel	75
p	*p-value* (nilai probabilitas statistik)	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Komputasi awan telah menjadi tumpuan penyelenggaraan sistem informasi perusahaan, dan penggunaannya tidak selalu terpusat pada satu penyedia. Survei terhadap 753 pengambil keputusan dan pengguna awan dalam laporan Flexera (2026) mencatat bahwa 73% responden mengoperasikan lingkungan hibrida. Temuan tersebut memberi konteks kompleksitas pengelolaan awan, tetapi tidak sama dengan ukuran adopsi beberapa penyedia awan publik. Laporan tahun sebelumnya mencatat rata-rata penggunaan 2,4 awan publik pada responden surveinya (Flexera, 2025). Penggunaan beberapa penyedia menghadirkan kebutuhan menyelaraskan model konfigurasi, penamaan *region*, dan antarmuka pemrograman yang berbeda.

Persebaran tersebut berhubungan dengan kewajiban residensi dan transfer data. General Data Protection Regulation (GDPR) melalui Bab V mengatur transfer ke negara ketiga atau organisasi internasional dengan mekanisme kecukupan, jaminan yang sesuai, atau derogasi tertentu; regulasi ini bukan larangan umum penyimpanan di luar Uni Eropa (European Data Protection Board, 2023). Pasal 56 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menetapkan urutan persyaratan transfer ke luar wilayah hukum Indonesia (Republik Indonesia, 2022, Pasal 56). Sementara itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 membedakan kewajiban penempatan bagi penyelenggara lingkup publik dan privat, termasuk pengecualian yang diatur untuk lingkup publik (Republik Indonesia, 2019, Pasal 20–21). Pada 19 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 137/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan pengujian norma transfer tersebut untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026, hlm. 220–222). Implikasi teknisnya adalah perlunya menyimpan konteks dan bukti yang mendasari aturan, bukan sekadar mencocokkan lokasi dengan daftar negara.

Kegagalan memenuhi ketentuan transfer dapat disertai tindakan korektif yang memengaruhi layanan. Dalam keputusan tanggal 12 Mei 2023 mengenai transfer data

Facebook dari Uni Eropa/Wilayah Ekonomi Eropa ke Amerika Serikat, Data Protection Commission menetapkan denda sebesar €1,2 miliar kepada Meta Platforms Ireland serta perintah penghentian transfer dan pemrosesan yang melanggar ketentuan, termasuk penyimpanan (Data Protection Commission, 2023). Pada konteks keamanan yang lebih luas, ringkasan laporan IBM tahun 2025 menyebut biaya rata-rata global pelanggaran data sebesar USD 4,44 juta; angka ini bukan estimasi biaya khusus pelanggaran residensi (Kessem, 2025). Dari sisi konfigurasi, lokasi sumber daya utama tidak selalu mewakili lokasi seluruh salinan. Replikasi yang dikonfigurasi serta kebijakan cadangan dapat menambah lokasi penyimpanan; misalnya, Azure SQL Database dan Cloud SQL mempunyai perilaku bawaan cadangan yang perlu diperiksa secara khusus (Google Cloud, 2026f; Microsoft, 2026b).

Sejumlah pendekatan tersedia untuk mengelola konfigurasi tersebut. Kontrol bawaan meliputi AWS Config dan Service Control Policy, Azure Policy, serta Organization Policy pada Google Cloud. Perangkat Cloud Security Posture Management (CSPM) menjadi alternatif pemeriksaan postur, sedangkan paradigma *policy as code* (PaC) memungkinkan aturan diperlakukan sebagai artefak yang dikelola versinya dan diuji. Open Policy Agent (OPA) menyediakan evaluasi keputusan, sementara Cloud Custodian menyediakan penyaring dan tindakan untuk sumber daya yang didukung (Cloud Custodian, n.d.-c; Open Policy Agent, n.d.-b). Studi Foalem dkk. (2026) terhadap 399 repositori menunjukkan penggunaan beberapa perkakas PaC. OPA mencakup 62% berkas kebijakan dalam korpus studi, bukan 62% organisasi pengguna awan.

Meskipun demikian, penerapan pada AWS, Azure, dan GCP masih memerlukan integrasi yang mempertahankan perbedaan layanan. Pembatasan `aws:RequestedRegion` berhubungan dengan titik akhir API dan tidak menjamin seluruh dampak lintas wilayah, sedangkan pembatasan lokasi Google berlaku menurut cakupan sumber daya yang didukung (Amazon Web Services, n.d.-a; Google Cloud, 2026e). Studi Verdet dkk. (2025) tentang konfigurasi Terraform mendukung kebutuhan pemeriksaan kebijakan eksplisit, tetapi hasil analisis statis tersebut tidak dapat menggantikan pengamatan keadaan layanan yang sedang berjalan. Temuan Foalem dkk. (2026) bahwa 85,24% repositori menggunakan satu perkakas juga tidak membuktikan rendahnya interoperabilitas. Persoalan yang dikaji lebih spesifik: menyelaraskan bukti konfigurasi lintas penyedia, mempertahankan konteks regulasi, dan menghasilkan keputusan yang dapat ditelusuri tanpa menyatakan metadata lokasi sebagai pembuktian kepatuhan hukum menyeluruh.

Kebutuhan tersebut menjadi dasar tugas akhir ini, yaitu merancang dan mengevaluasi kerangka kerja pemeriksaan residensi data yang menggunakan representasi kebijakan bersama, mendeteksi ketidaksesuaian konfigurasi secara berkala, mendukung remediasi pada tindakan yang tersedia, dan menghasilkan bukti pemeriksaan yang tertaut pada ketentuan serta kebijakan operasional.

I.2 Rumusan Masalah

Pokok persoalan tugas akhir ini adalah kebutuhan akan mekanisme pemeriksaan yang menyelaraskan konfigurasi lokasi, konteks kebijakan, dan bukti dari beberapa penyedia awan. Kontrol khusus penyedia dan format metadata yang berbeda memerlukan penyesuaian integrasi, sedangkan pemeriksaan manual perlu menelusuri sumber daya utama, replika, serta cadangan secara konsisten. Oleh sebab itu, penelitian berfokus pada keterulangan pemeriksaan dan keterlacakan keputusan pada lingkungan uji, bukan pada klaim bahwa seluruh alternatif yang ada tidak memiliki kemampuan kepatuhan.

Persoalan ini penting karena pengendali mempunyai kewajiban memastikan persyaratan transfer sesuai Pasal 56 UU PDP, sementara PP Nomor 71 Tahun 2019 juga memuat kewajiban penyediaan rekam jejak audit (Republik Indonesia, 2022, Pasal 56)(Republik Indonesia, 2019, Pasal 22). Bukti konfigurasi yang tidak lengkap atau keputusan yang tidak dapat dijelaskan menyulitkan penelaahan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025 menjadi konteks keberlakuan norma transfer yang diuji, bukan dasar untuk menyatakan bahwa semua kewajiban kepatuhan cukup dibuktikan oleh lokasi penyimpanan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

Solusi yang diusulkan adalah sebuah kerangka kerja kepatuhan residensi data berlapis yang terdiri atas model kebijakan agnostik penyedia, mesin deteksi lintas awan, mekanisme remediasi terotomatisasi, dan lapisan pencatatan bukti audit, yang diimplementasikan secara nyata pada AWS, Azure, dan GCP serta diuji melalui simulasi skenario regional. Efektivitas solusi ini akan dipertanggungjawabkan pada bab evaluasi. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana model kebijakan residensi data yang agnostik terhadap penyedia awan dapat merepresentasikan ketentuan GDPR, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan PP Nomor 71 Tahun 2019 ke dalam aturan yang dapat dieksekusi mesin tanpa kehilangan keterlacakan terhadap pasal asalnya?
2. Bagaimana pelanggaran residensi data dapat dideteksi secara konsisten pada

AWS, Azure, dan GCP, mengingat ketiga penyedia memiliki perbedaan model layanan penyimpanan, penamaan *region*, dan kelengkapan metadata lokasi?
3. Seberapa besar peningkatan ketepatan deteksi dan pengurangan waktu deteksi yang dicapai kerangka kerja usulan dibandingkan dengan pemeriksaan kepatuhan secara manual pada lingkungan uji yang sama?
4. Sejauh mana bukti audit yang dihasilkan kerangka kerja memenuhi kebutuhan pembuktian kepatuhan, yaitu dapat ditelusuri ke ketentuan regulasi tertentu, bersifat tidak dapat diubah, dan lengkap secara kronologis?

I.3 Tujuan

Tujuan utama tugas akhir ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sebuah kerangka kerja kepatuhan residensi data yang agnostik terhadap penyedia awan untuk lingkungan *multi-cloud*. Secara lebih rinci, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan model kebijakan residensi data yang dapat menyatakan ketentuan GDPR, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan PP Nomor 71 Tahun 2019 sebagai aturan yang dapat dieksekusi mesin, lengkap dengan tautan ke pasal asalnya.
2. Merancang arsitektur kerangka kerja yang terdiri atas lapisan klasifikasi dan pelabelan data, mesin kebijakan, mesin deteksi, mesin remediasi, serta lapisan audit dan pelaporan.
3. Mengimplementasikan mesin deteksi yang mampu memetakan lokasi penyimpanan data pada layanan penyimpanan objek dan basis data terkelola di AWS, Azure, dan GCP melalui antarmuka pemrograman masing-masing penyedia.
4. Mengimplementasikan mekanisme remediasi terotomatisasi beserta lapisan pencatatan bukti audit yang bersifat tidak dapat diubah.
5. Mengevaluasi kerangka kerja melalui skenario uji yang mencakup pelanggaran nyata pada lingkungan *multi-cloud* dan pelanggaran tersimulasi pada skenario lintas *region*.

Tugas akhir ini dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan berikut.

a. Kerangka kerja berhasil dipasang dan dijalankan pada tiga penyedia awan (AWS, Azure, dan GCP) menggunakan satu berkas kebijakan yang sama tanpa penulisan ulang aturan per penyedia.
b. Mesin deteksi mencapai nilai presisi dan *recall* paling sedikit 95% terhadap himpunan kasus uji berlabel yang telah disiapkan, dengan tingkat kesalahan negatif (pelanggaran yang tidak terdeteksi) paling banyak 5%.
c. Waktu deteksi satu siklus pemindaian penuh pada lingkungan uji tidak melebihi 10 menit dan terbukti lebih singkat secara signifikan dibandingkan peme-

riksaan manual atas lingkungan yang sama.

d. Mekanisme remediasi terotomatisasi berhasil menyelesaikan paling sedikit 90% pelanggaran pada skenario uji yang termasuk kategori dapat diremediasi secara otomatis.
e. Laporan bukti audit yang dihasilkan memuat seluruh unsur pada daftar periksa bukti yang disusun pada Bab III, dan setiap temuan dapat ditelusuri ke ketentuan regulasi yang dilanggar.

I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah

Ruang lingkup tugas akhir ini dibatasi pada residensi data di lapisan penyimpanan, yaitu layanan penyimpanan objek dan basis data terkelola pada tiga penyedia awan publik: Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Regulasi yang dicakup dibatasi pada tiga instrumen yang diringkas pada Tabel I.1 yang dipilih karena mewakili tiga pola pengaturan residensi yang berbeda, yakni pembatasan transfer berbasis kecukupan pelindungan, pembatasan berbasis mekanisme berlapis, dan kewajiban penempatan dengan pengecualian yang ditentukan regulasi.

Tabel I.1 Ringkasan ketentuan residensi data yang menjadi lingkup tugas akhir

Regulasi	**Ketentuan Utama Terkait Residensi Data**	**Bentuk Representasi dalam Kerangka Kerja**
GDPR (Uni Eropa)	Bab V mensyaratkan bahwa transfer data pribadi ke negara ketiga hanya boleh dilakukan jika terdapat keputusan kecukupan, jaminan yang memadai, atau derogasi tertentu.	Kebijakan operasional lokasi untuk skenario yang termasuk cakupan GDPR, dengan konteks penerima dan rujukan bukti dasar transfer; bukan larangan umum transfer ke luar Uni Eropa.
UU Nomor 27 Tahun 2022 (Indonesia)	Pasal 56 menetapkan urutan: memastikan tingkat pelindungan setara atau lebih tinggi; jika tidak terpenuhi, memastikan pelindungan memadai dan mengikat; jika keduanya tidak terpenuhi, memperoleh persetujuan subjek data.	Konteks dasar transfer dan rujukan bukti yang telah diverifikasi; bukti yang belum tersedia dinyatakan memerlukan verifikasi, bukan otomatis dianggap valid.

Regulasi	Ketentuan Utama Terkait Residensi Data	Bentuk Representasi dalam Kerangka Kerja
PP Nomor 71 Tahun 2019 (Indonesia)	Pasal 20 mengatur penempatan di Indonesia bagi lingkup publik beserta pengecualian teknologi penyimpanan yang tidak tersedia di dalam negeri; Pasal 21 mengatur lingkup privat secara berbeda.	Kebijakan lokasi untuk jenis penyelenggara dan skenario yang sesuai; pengecualian membutuhkan rujukan persetujuan yang sah, bukan diputuskan otomatis oleh perangkat lunak.

Asumsi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Metadata lokasi yang dikembalikan antarmuka penyedia digunakan sebagai bukti konfigurasi menurut penyedia, bukan verifikasi independen atas lokasi fisik seluruh salinan data. Ketidaktersediaan metadata dicatat sebagai keterbatasan pengamatan.
2. Lingkungan uji dibangun berskala terbatas pada ketiga penyedia dengan satu *region* aktif per penyedia, memanfaatkan kredit atau tingkat gratis jika tersedia dan sesuai layanan. Skenario lintas *region* dapat direpresentasikan melalui lokasi logis. Hasil simulasi menilai konsistensi keputusan aturan, bukan membuktikan perpindahan fisik atau keberhasilan remediasi lintas negara.
3. Seluruh data yang digunakan pada lingkungan uji adalah data sintetis yang dibangkitkan khusus untuk pengujian sehingga tidak ada data pribadi nyata yang diproses.
4. Klasifikasi awal data, yaitu penetapan kategori data dan yurisdiksi subjek data, dianggap telah tersedia sebagai masukan bagi kerangka kerja.

Batasan masalah tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Tugas akhir ini tidak mencakup residensi data pada lapisan komputasi, jaringan, maupun jaringan pengiriman konten, dan tidak membahas residensi kunci kriptografis pada layanan manajemen kunci.
2. Tugas akhir ini tidak melakukan interpretasi hukum atas ketentuan regulasi. Pemetaan pasal ke aturan mesin disusun berdasarkan rumusan normatif yang tertulis dan akan diverifikasi melalui penelaahan literatur, bukan melalui penafsiran yuridis mandiri.
3. Kerangka kerja diuji pada lingkungan laboratorium berskala terbatas dan tidak diterapkan pada lingkungan produksi organisasi mana pun.
4. Evaluasi kinerja dibatasi pada ketepatan deteksi, waktu deteksi, dan tingkat keberhasilan remediasi. Analisis biaya operasional penerapan pada skala per-

usahaan berada di luar cakupan.

I.5 Hipotesis Tugas Akhir

Hipotesis tugas akhir ini diturunkan dari premis-premis berikut. Angka sasaran merupakan target penelitian yang masih harus diuji, bukan hasil implementasi atau jaminan yang diturunkan dari literatur.

1. Setiap penyedia awan besar menyediakan antarmuka pemrograman yang mengembalikan metadata lokasi sumber daya penyimpanan sehingga lokasi data pada ketiga penyedia dapat dinormalisasi ke dalam satu representasi bersama.
2. Sebagian pemeriksaan teknis yang diturunkan dari ketentuan dapat dinyatakan secara deklaratif apabila cakupan, kategori penyelenggara, konteks transfer, pengecualian, dan bukti pendukung ditetapkan terlebih dahulu. Aturan lokasi tidak merepresentasikan seluruh kewajiban hukum.
3. Paradigma *policy as code* telah terbukti digunakan secara luas untuk tata kelola kepatuhan pada perangkat lunak sumber terbuka (Foalem dkk. 2026) sehingga mesin kebijakan deklaratif merupakan fondasi yang layak bagi penegakan aturan residensi.
4. Pemeriksaan kepatuhan secara manual bersifat lambat dan rawan kekeliruan karena bergantung pada penelusuran konsol tiap penyedia satu per satu, sedangkan pemindaian terprogram dapat dijalankan secara berulang dengan prosedur yang identik.

Berdasarkan premis-premis tersebut, hipotesis kerja tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut: penerapan kerangka kerja kepatuhan residensi data berbasis kebijakan deklaratif yang agnostik terhadap penyedia awan dapat mendeteksi pelanggaran residensi data pada AWS, Azure, dan GCP dengan presisi dan *recall* paling sedikit 95%, memangkas waktu deteksi paling sedikit 80% dibandingkan pemeriksaan manual atas lingkungan yang sama, serta meremediasi secara otomatis paling sedikit 90% pelanggaran yang termasuk kategori dapat diremediasi.

Untuk keperluan pengujian statistik pada tahap evaluasi, perbandingan waktu deteksi antara kerangka kerja usulan dan pemeriksaan manual dinyatakan dalam pasangan hipotesis berikut.

H_0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata waktu deteksi yang signifikan antara pemeriksaan kepatuhan residensi menggunakan kerangka kerja usulan dan pemeriksaan manual ($\mu_{\text{framework}} = \mu_{\text{manual}}$).

H_1: Pemeriksaan kepatuhan residensi menggunakan kerangka kerja usulan menghasilkan rata-rata waktu deteksi yang lebih singkat secara signifikan dibandingkan

pemeriksaan manual ($\mu_{\text{framework}} < \mu_{\text{manual}}$).

I.6 Metodologi

Tugas akhir ini menggunakan pendekatan *Design Science Research Methodology* (DSRM) sebagaimana dirumuskan Peffers dkk. (2007), yang berakar pada kerangka penelitian ilmu desain untuk sistem informasi (Hevner dkk. 2004). Pendekatan ini dipilih karena keluaran utama tugas akhir berupa artefak rancang bangun, yaitu kerangka kerja perangkat lunak, yang harus dinilai berdasarkan kemampuannya menyelesaikan masalah nyata. Enam tahapan DSRM diterjemahkan ke dalam langkah-langkah berikut.

1. Identifikasi masalah dan motivasi. Melakukan investigasi terhadap praktik pengelolaan residensi data pada lingkungan *multi-cloud* melalui penelaahan laporan industri, dokumentasi kontrol bawaan penyedia awan, serta kajian regulasi GDPR, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Tahap ini menghasilkan pernyataan masalah yang menjadi dasar Bab I.
2. Penetapan tujuan solusi. Menurunkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional kerangka kerja dari hasil identifikasi masalah, kemudian menetapkan kriteria keberhasilan yang terukur sebagaimana tercantum pada Subbab I.3. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis pada basis data ilmiah menggunakan kata kunci *data residency*, *multi-cloud compliance*, *policy as code*, dan *cloud security posture management*, dengan penapisan berdasarkan relevansi dan tahun terbit. Hasilnya dijabarkan pada Bab II.
3. Perancangan dan pengembangan. Menyusun taksonomi klasifikasi data dan pemetaan pasal regulasi ke aturan mesin, merancang arsitektur kerangka kerja dengan abstraksi bertahap dari generik ke spesifik menggunakan pendekatan *C4 model*, kemudian mengimplementasikan mesin kebijakan, mesin deteksi lintas penyedia, mesin remediasi, dan lapisan audit.
4. Demonstrasi. Menyiapkan lingkungan uji pada akun tingkat gratis AWS, Azure, dan GCP, menanamkan data sintetis, kemudian menjalankan kerangka kerja pada skenario pelanggaran nyata maupun skenario lintas *region* tersimulasi.
5. Evaluasi. Mengukur ketepatan deteksi menggunakan presisi, *recall*, dan *F1-score* terhadap himpunan kasus uji berlabel; mengukur waktu deteksi dan membandingkannya dengan pemeriksaan manual menggunakan uji statistik yang sesuai; serta mengukur tingkat keberhasilan remediasi dan kelengkapan bukti audit terhadap daftar periksa yang disusun pada Bab III.
6. Komunikasi. Menyusun dokumentasi teknis, panduan implementasi, laporan tugas akhir, dan repositori kode sumber terbuka sebagai luaran akhir.

I.7 Sistematika Penulisan

Proposal tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kriteria keberhasilan, ruang lingkup beserta asumsi dan batasan masalah, hipotesis, metodologi, serta sistematika penulisan.
2. Bab II Studi Literatur berisi kajian tentang konsep residensi dan kedaulatan data, ketentuan regulasi yang menjadi lingkup tugas akhir, karakteristik arsitektur *multi-cloud*, paradigma *policy as code* beserta mesin kebijakannya, serta tinjauan terhadap penelitian dan solusi terdahulu yang relevan.
3. Bab III Analisis Masalah berisi analisis kondisi pengelolaan residensi data saat ini, analisis kebutuhan fungsional dan nonfungsional kerangka kerja, serta analisis pemilihan solusi dari beberapa alternatif rancangan.
4. Bab IV Desain Konsep Solusi berisi model konseptual kerangka kerja yang diusulkan dan penjelasan ringkas mengenai perbedaannya dengan kondisi pengelolaan residensi data saat ini.
5. Bab V Rencana Selanjutnya berisi rencana implementasi kerangka kerja, kebutuhan lingkungan dan alat bantu, desain pengujian dan evaluasi, serta analisis risiko dan mitigasinya.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini membahas landasan konseptual dan teknis untuk pemeriksaan kepatuhan residensi data pada lingkungan *multi-cloud*. Pembahasan dimulai dari karakteristik kasus, dilanjutkan dengan konsep lokasi dan yurisdiksi data, ketentuan regulasi, kemampuan layanan penyedia awan, serta mekanisme kebijakan dan audit. Bagian akhir menyintesis penelitian dan solusi terkait untuk memperjelas persoalan yang masih perlu dijawab. Pemilihan teknologi dan rancangan terperinci tidak ditetapkan dalam bab ini, tetapi menjadi bahan analisis pada bab berikutnya.

II.1 Residensi Data pada Lingkungan Multi-Cloud

II.1.1 Karakteristik Lingkungan dan Objek Kajian

Menurut Mell dan Grance (2011), komputasi awan memungkinkan akses jaringan sesuai kebutuhan terhadap sekumpulan sumber daya yang dapat dikonfigurasi dan disediakan dengan interaksi pengelolaan yang minimal. Karakteristik penggabungan sumber daya memungkinkan pengguna menentukan lokasi pada tingkat abstraksi tertentu, seperti negara atau pusat data, tetapi tidak selalu mengetahui lokasi fisik persis infrastruktur. Dengan demikian, keputusan penempatan yang tampak sederhana bagi pengguna bergantung pada abstraksi layanan penyedia.

Dalam tugas akhir ini, istilah *multi-cloud* digunakan secara operasional untuk menyebut penggunaan layanan dari lebih dari satu penyedia awan publik. Istilah ini dibedakan dari *hybrid cloud*, yang dalam taksonomi NIST merupakan gabungan infrastruktur awan berbeda yang tetap menjadi entitas tersendiri dan dihubungkan untuk memungkinkan portabilitas data atau aplikasi (Mell & Grance, 2011). Keduanya dapat bertumpang tindih, tetapi persentase penggunaan lingkungan hibrida tidak boleh diperlakukan sebagai persentase penggunaan beberapa penyedia awan publik. Survei Flexera (2026) menjadi konteks industri, bukan bukti langsung tentang jumlah pelanggaran residensi data.

Objek kajian dibatasi pada penyimpanan objek dan basis data terkelola sebagaimana

ditetapkan pada Bab I. Pemeriksaan perlu memperhatikan sumber daya utama beserta konfigurasi salinan yang dapat diamati. Sebagai contoh konseptual, sebuah basis data utama yang berada pada lokasi yang diizinkan masih memerlukan pemeriksaan atas lokasi replika dan cadangannya. Contoh tersebut adalah ilustrasi kebutuhan pemeriksaan, bukan laporan kejadian pada organisasi tertentu. Perincian kemampuan masing-masing layanan dibahas pada Subbab II.4.

II.1.2 Batas antara Konfigurasi dan Pembuktian Lokasi

Kajian ini membedakan tiga jenis informasi: konfigurasi lokasi yang dilaporkan penyedia, klasifikasi dan bukti administratif yang diberikan pengelola, serta keputusan pemeriksaan yang dihasilkan aturan. Ketiganya tidak dapat saling menggantikan. Nilai *region* merupakan informasi teknis; dasar transfer merupakan konteks hukum dan administratif; sedangkan keputusan pemeriksaan merupakan hasil penerapan aturan terhadap keduanya. Pembedaan ini digunakan sebagai kerangka analisis dalam bab ini.

Secara khusus, pengujian dengan label lokasi logis hanya dapat menilai konsistensi aturan terhadap skenario yang disiapkan. Hasil tersebut tidak membuktikan terjadinya perpindahan fisik data, kelengkapan seluruh lokasi penyimpanan penyedia, ataupun keabsahan dokumen dasar transfer. Karena itu, hasil evaluasi nantinya perlu memisahkan temuan dari lingkungan nyata, kasus tersimulasi, dan informasi yang belum dapat diverifikasi. Pemisahan ini merupakan batas validitas rancangan eksperimen tugas akhir, bukan klaim kemampuan suatu produk.

II.2 Residensi, Kedaulatan, Lokalisasi, dan Transfer Data

II.2.1 Perbedaan Konsep dan Implikasinya

Residensi data berhubungan dengan lokasi geografis penyimpanan atau pemrosesan data. Dokumentasi Microsoft menggunakan pengertian tersebut dan membedakan data yang disimpan secara persisten dari data yang sedang diproses atau dipindahkan. Dokumentasi itu berlaku untuk Microsoft 365; di sini rujukan tersebut hanya digunakan untuk memperjelas istilah, bukan untuk menyimpulkan jaminan residensi layanan AWS, Azure, atau GCP (Microsoft, 2026e).

Istilah kedaulatan data dalam pembahasan ini digunakan untuk menyoroti dimensi kewenangan hukum dan pengendalian atas data, sedangkan residensi digunakan untuk dimensi lokasinya. Pembedaan operasional ini mencegah kesimpulan bahwa keberadaan data pada suatu negara dengan sendirinya menyelesaikan seluruh kewajiban pengendalian, akses, dan pelindungan. Dokumentasi Microsoft menempatkan

lokasi, kewajiban regulasi, serta kebijakan organisasi sebagai pertimbangan yang saling terkait, bukan sebagai satu atribut yang identik (Microsoft, 2026e).

Lokalisasi data menekankan persyaratan penempatan atau pemrosesan di wilayah tertentu. Del Giovane dkk. (2023) menunjukkan bahwa definisinya tidak tunggal dan membedakan kewajiban penyimpanan lokal yang masih mengizinkan salinan di luar negeri, penyimpanan lokal dengan persyaratan transfer, serta kewajiban yang juga membatasi aliran data. Perbedaan ini penting karena aturan "harus memiliki salinan lokal" tidak setara dengan aturan "semua salinan harus berada di dalam negeri". Dalam konteks rekayasa, keduanya memerlukan predikat pemeriksaan yang berbeda.

Transfer lintas negara juga tidak dapat disamakan dengan pelanggaran. Sebagaimana dijelaskan pada Subbab II.3, GDPR dan UU PDP menyediakan mekanisme transfer bersyarat. Oleh sebab itu, pemeriksaan lokasi dapat menandai konfigurasi untuk ditinjau, tetapi penetapan kepatuhan memerlukan konteks penerapan regulasi, jenis data, dan bukti pendukung yang sesuai.

II.2.2 Representasi Pengetahuan dan Ketidakpastian

Untuk keperluan analisis, suatu objek pemeriksaan dapat dipandang sebagai pasangan informasi lokasi dan konteks kebijakan. Lokasi dapat berisi satu wilayah, beberapa wilayah, atau nilai yang belum diketahui. Konteks dapat meliputi kategori data, jenis penyelenggara, tujuan pemrosesan, dasar transfer, serta rujukan dokumen yang diperiksa. Daftar ini merupakan sintesis kebutuhan informasi tugas akhir dan bukan standar hukum baru.

Ketiadaan nilai tidak sebaiknya disamakan dengan kepatuhan maupun pelanggaran yang telah terbukti. Bab ini menggunakan tiga kategori konseptual: sesuai dengan aturan yang dapat diperiksa, tidak sesuai dengan aturan yang dapat diperiksa, dan belum dapat ditentukan karena bukti atau cakupan observasi tidak mencukupi. Perlakuan rinci terhadap kategori ketiga akan dirumuskan dalam analisis kebutuhan. Pemisahan status tersebut membantu menghindari penilaian yang terlalu pasti ketika antarmuka penyedia tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan.

II.3 Ketentuan Regulasi yang Relevan

II.3.1 GDPR dan Transfer ke Negara Ketiga

GDPR tidak menetapkan larangan umum agar seluruh data pribadi selalu disimpan di dalam Uni Eropa. Bab V mengatur keberlanjutan pelindungan ketika data ditransfer ke negara ketiga atau organisasi internasional. Pedoman European Data

Protection Board (EDPB) menjelaskan bahwa Pasal 44 merupakan prinsip umum transfer; Pasal 45 mengatur keputusan kecukupan; Pasal 46 mengatur jaminan yang sesuai; dan Pasal 49 menyediakan derogasi untuk keadaan tertentu dengan persyaratannya. Karena itu, pemeriksaan lokasi di luar kawasan yang dipilih tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa semua transfer tersebut melanggar GDPR (European Data Protection Board, 2023).

EDPB mengidentifikasi tiga kriteria kumulatif untuk transfer: pihak pengekspor tunduk pada GDPR untuk pemrosesan yang bersangkutan; data disampaikan atau disediakan kepada pengendali atau prosesor lain; dan pihak penerima berada di negara ketiga atau merupakan organisasi internasional. Pedoman tersebut menggunakan penyebutan Uni Eropa yang juga mencakup Wilayah Ekonomi Eropa. Akses jarak jauh dapat relevan terhadap penilaian transfer, tetapi perbedaan lokasi geografis saja tidak menggantikan pemeriksaan hubungan para pihak dan konteks pemrosesan. GDPR juga tidak semata-mata berlaku berdasarkan kewarganegaraan subjek data (European Data Protection Board, 2023).

Implikasinya bagi aturan mesin adalah perlunya membedakan cakupan penerapan, lokasi, hubungan penerima, dan dasar transfer. Daftar *region* yang diizinkan dapat digunakan sebagai kontrol teknis konservatif pada laboratorium, tetapi harus dinyatakan sebagai kebijakan operasional yang diturunkan untuk skenario tertentu. Daftar tersebut bukan representasi lengkap seluruh ketentuan GDPR. Bukti bahwa suatu kontrak atau instrumen transfer berlaku perlu ditelaah manusia; keberadaan label yang berisi nama instrumen hanya menyatakan adanya masukan administratif, bukan membuktikan keabsahannya.

II.3.2 UU Pelindungan Data Pribadi dan Urutan Persyaratan Transfer

Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 membolehkan transfer kepada pengendali dan/atau prosesor di luar wilayah hukum Indonesia sesuai ketentuan undang-undang. Ayat (2) mewajibkan pengendali memastikan negara penerima mempunyai tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, ayat (3) mewajibkan adanya pelindungan yang memadai dan bersifat mengikat. Jika persyaratan ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, ayat (4) mewajibkan persetujuan subjek data. Urutan tersebut perlu dipertahankan; ketiganya bukan pilihan bebas yang dapat ditukar tanpa memperhatikan kondisi sebelumnya (Republik Indonesia, 2022, Pasal 56).

Untuk model pemeriksaan, informasi negara penerima dan rujukan bukti menjadi masukan yang berbeda dari lokasi sumber daya. Pemeriksa dapat memeriksa ke-

lengkapan atribut dan konsistensi dengan keputusan administratif yang telah ditetapkan. Namun, pemeriksa tidak boleh mengarang status kecukupan pelindungan sebuah negara atau menganggap persetujuan sah hanya karena sebuah tag bernilai benar. Ketika dokumen pendukung tidak tersedia atau penilaiannya belum dilakukan, status yang tepat adalah memerlukan verifikasi lebih lanjut. Ini merupakan batas peran artefak teknis, bukan pengecualian terhadap kewajiban pengendali.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan pada 19 Januari 2026, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan Mahkamah membahas konstitusionalitas norma transfer pada Pasal 56 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Amar tersebut tidak menetapkan bahwa keberadaan data pada suatu *region* merupakan bukti tunggal kepatuhan ataupun memindahkan seluruh fungsi pengawasan kepada pengendali. Relevansinya bagi penelitian ini adalah bahwa mekanisme transfer bersyarat tetap perlu dihormati dalam penyusunan aturan operasional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026, hlm. 220–222).

II.3.3 PP Nomor 71 Tahun 2019: Lingkup Publik dan Privat

Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2019 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem serta data elektronik di Indonesia. Akan tetapi, ayat (3) menyediakan pengecualian ketika teknologi penyimpanan tidak tersedia di dalam negeri. Ayat (4) mengatur bahwa kriteria kondisi tersebut ditentukan oleh komite yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, menyebut kewajiban tersebut sebagai larangan mutlak tanpa pengecualian tidak sesuai dengan susunan pasalnya (Republik Indonesia, 2019, Pasal 20).

Pasal 21 mempunyai pengaturan berbeda bagi PSE lingkup privat: pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar Indonesia, dengan kewajiban terkait efektivitas pengawasan serta penegakan hukum dan pemberian akses yang diperlukan sesuai ketentuan. Karena itu, kategori penyelenggara harus ditetapkan sebelum aturan penempatan diterapkan. Aturan untuk lingkup publik tidak boleh diperluas menjadi larangan umum bagi seluruh organisasi privat (Republik Indonesia, 2019, Pasal 21).

Dalam laboratorium, kebijakan penempatan di Indonesia dapat ditetapkan untuk skenario PSE publik tanpa pengecualian yang telah disetujui. Jika skenario mengandung pengecualian, pemeriksaan harus mempertahankan rujukan keputusan dan batas berlakunya sebagai masukan yang diverifikasi. Perangkat lunak tidak berwenang menyatakan sendiri bahwa teknologi tidak tersedia di dalam negeri. Dengan

demikian, penilaian otomatis dibatasi pada konsistensi fakta konfigurasi terhadap kebijakan dan bukti yang diberikan.

II.3.4 Keterlacakan dari Ketentuan ke Aturan Teknis

Sintesis ketiga instrumen menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan lokasi tidak cukup direpresentasikan oleh satu daftar negara. Pemetaan perlu menyatakan siapa yang diatur, objek yang dicakup, kondisi pemicu, kewajiban atau larangan, pengecualian, serta bukti yang mendasarinya. Model tersebut merupakan pendekatan operasional yang diusulkan untuk dianalisis lebih lanjut, bukan klaim bahwa seluruh penafsiran hukum dapat diotomatisasi (European Data Protection Board, 2023; Republik Indonesia, 2019, 2022).

Sebagai contoh analitis, temuan dapat berbunyi "replika teramati pada lokasi yang tidak sesuai dengan kebijakan penempatan untuk skenario ini". Pernyataan itu lebih terbatas daripada "organisasi pasti melanggar undang-undang". Keterlacakan dapat dibangun melalui identitas ketentuan, versi aturan, metadata masukan, dan rujukan bukti. Validasi normatif dan penetapan kepatuhan menyeluruh tetap berada di luar kemampuan pemindaian konfigurasi semata.

II.4 Lokasi Penyimpanan, Replikasi, dan Pencadangan pada Layanan Awan

II.4.1 Lokasi Sumber Daya dan Cakupan Pengamatan

Pengamatan residensi data pada lingkungan *multi-cloud* perlu membedakan lokasi sumber daya utama, lokasi replika, serta lokasi cadangan. Ketiganya tidak selalu identik. Dokumentasi Amazon S3 membedakan replikasi dalam satu *region* dan lintas *region*, sedangkan dokumentasi Azure Storage membedakan redundansi lokal, antarzona, dan geografis. Pada Cloud SQL, cadangan standar bahkan dapat ditempatkan secara bawaan pada *multi-region* terdekat. Dengan demikian, pemeriksaan satu atribut lokasi sumber daya utama belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua salinan berada dalam wilayah yang diizinkan (Amazon Web Services, n.d.-h; Google Cloud, 2026f; Microsoft, 2026c).

Metadata antarmuka pemrograman memberikan bukti konfigurasi menurut penyedia, bukan pengukuran independen atas seluruh perpindahan fisik data. Google secara eksplisit membedakan pembatasan lokasi sumber daya dari komitmen lokasi penyimpanan data. Implikasinya, normalisasi perlu mempertahankan identitas penyedia, layanan, jenis lokasi, asal metadata, waktu pengambilan, dan keterbatasan pengamatan. Metadata yang tidak tersedia atau gagal dibaca sebaiknya dinyatakan belum dapat ditentukan, bukan langsung dianggap patuh. Penalaran tersebut mem-

batasi kesimpulan penelitian pada konfigurasi yang teramati (Google Cloud, 2026e).

II.4.2 Amazon Web Services

Pada Amazon S3, operasi `HeadBucket` mengembalikan lokasi melalui `x-amz-bucket-region`. Dokumentasi terbaru merekomendasikan operasi tersebut untuk penemuan *region*, bukan `GetBucketLocation`. Apabila operasi lama tetap digunakan, nilai `null` berarti `us-east-1`, sedangkan `EU` berarti `eu-west-1`; keduanya bukan metadata lokasi yang hilang. Konfigurasi replikasi perlu diperiksa terpisah karena S3 mendukung tujuan pada satu atau beberapa *bucket*, baik dalam *region* yang sama maupun berbeda. Lokasi setiap tujuan harus diselesaikan berdasarkan sumber daya tujuan, bukan ditebak dari nama *bucket* (Amazon Web Services, n.d.-c, n.d.-d, n.d.-h).

Untuk basis data terkelola, Amazon RDS menyediakan metadata seperti `DB InstanceArn`, `AvailabilityZone`, identitas replika baca, dan daftar replikasi cadangan otomatis. RDS juga menyediakan replikasi *snapshot* serta log transaksi ke *region* tujuan. Dukungan fitur tersebut bergantung pada mesin, versi, dan pasangan wilayah. Status *Multi-AZ* tidak boleh disamakan begitu saja dengan replikasi lintas *region*. Oleh karena itu, inventaris instans, hubungan replika, dan cadangan merupakan objek pengamatan yang berbeda, meskipun berkaitan dengan basis data yang sama (Amazon Web Services, n.d.-b, n.d.-g).

II.4.3 Microsoft Azure

Pada Azure Blob Storage, lokasi dan redundansi terutama diamati melalui *storage account*. API menyediakan `location`, `primaryLocation`, `secondaryLocation`, dan informasi SKU. Redundansi LRS serta ZRS mempertahankan salinan dalam *region* utama, sedangkan GRS dan GZRS menambahkan salinan pada *region* sekunder. Varian dengan akses baca tidak menghilangkan keberadaan salinan geografis tersebut. Dengan demikian, akun yang lokasi utamanya diizinkan masih memerlukan pemeriksaan jenis redundansi dan lokasi sekunder; lokasi grup sumber daya saja bukan pengganti pemeriksaan akun penyimpanan (Microsoft, 2024b, 2026c).

Azure SQL Database memperlihatkan perbedaan antara lokasi basis data dan redundansi cadangannya. API membedakan `currentBackupStorageRedundancy` dari `requestedBackupStorageRedundancy`, sehingga nilai yang diminta belum tentu sama dengan keadaan yang sudah berlaku. Dokumentasi menyatakan bahwa cadangan basis data baru secara bawaan menggunakan redundansi geografis, tetapi pilihan lingkungan pengembangan pada portal dapat menetapkan redundansi lokal. Replikasi geografis aktif merupakan mekanisme lain yang menyalin data ke basis data

sekunder. Perubahan redundansi cadangan berlaku untuk cadangan mendatang dan tidak otomatis memindahkan cadangan lama (Microsoft, 2024a, 2025b, 2026b).

II.4.4 Google Cloud

Cloud Storage menyediakan lokasi *region*, *dual-region*, dan *multi-region*; layanan khusus juga menyediakan lokasi zonal. Metadata `location` perlu dibaca bersama `locationType`. Untuk *dual-region* yang dapat dikonfigurasi, `customPlacementConfig.dataLocations` menjelaskan pasangan wilayah penyusunnya. Kode kawasan luas tidak dapat diperlakukan sebagai satu negara. Sebagai contoh, dokumentasi menyebutkan bahwa `ASIA` justru mengecualikan Indonesia dan Hong Kong. Hal ini menunjukkan bahwa pencocokan awalan nama lokasi tidak memadai untuk menilai residensi tingkat negara (Google Cloud, 2026b, 2026d).

Pada Cloud SQL, atribut `region`, `gceZone`, dan hubungan replika membantu mengenali penempatan instans serta keterkaitannya. Replika baca lintas *region* tersedia, tetapi berbeda dari mekanisme ketersediaan tinggi antarzona. Cadangan standar dan cadangan yang dikelola melalui Backup and DR mempunyai model konfigurasi berbeda. Untuk cadangan standar, lokasi khusus dapat dipilih; jika tidak ditentukan, lokasi bawaan dapat berupa *multi-region* terdekat. Perubahan lokasi cadangan tidak memindahkan cadangan yang telah ada. Oleh sebab itu, satu atribut lokasi instans tidak mencakup seluruh konfigurasi perlindungan datanya (Google Cloud, 2026a, 2026f, 2026g).

Tabel II.1 merangkum perbedaan tingkat pengamatan pada layanan yang dikaji. Tabel ini adalah sintesis dokumentasi penyedia, bukan pernyataan bahwa seluruh antarmuka tersebut telah diimplementasikan dalam tugas akhir.

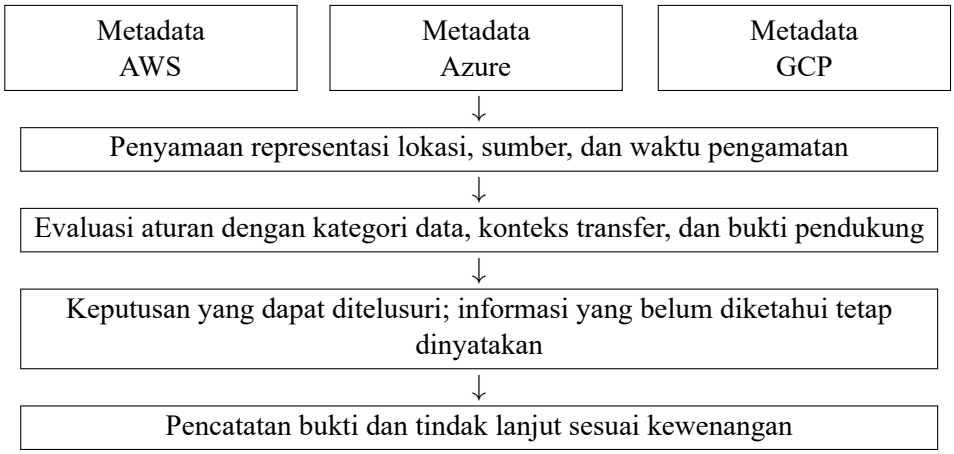
II.5 Policy as Code dan Alternatif Penegakan

II.5.1 Pemisahan Keputusan dan Pelaksanaan

Policy as code memungkinkan aturan diperlakukan sebagai artefak yang dapat diperiksa, dikelola versinya, dan diuji. Namun, mesin keputusan tidak identik dengan sistem pengelolaan awan yang lengkap. OPA memisahkan pengambilan keputusan dari penegakan: aplikasi memberikan masukan terstruktur, kemudian menerima hasil evaluasi. Karena itu, penggunaan OPA tidak otomatis menyediakan pengumpul metadata AWS, Azure, dan GCP, penjadwal pemindaian, ataupun pelaksana remediasi. Komponen integrasi tetap diperlukan untuk menyediakan masukan yang benar dan menjalankan tindakan yang telah diotorisasi (Open Policy Agent, n.d.-b).

Tabel II.1 Perbedaan objek pengamatan lokasi data antarlayanan

Layanan	Informasi lokasi utama	Pemeriksaan tambahan
Amazon S3	`x-amz-bucket-region` melalui `HeadBucket`	Tujuan konfigurasi replikasi dan lokasi *bucket* tujuan (Amazon Web Services, n.d.-d, n.d.-h).
Amazon RDS	Identitas instans, ARN, dan zona ketersediaan	Hubungan replika dan replikasi cadangan otomatis (Amazon Web Services, n.d.-b, n.d.-g).
Azure Blob Storage	Lokasi utama akun penyimpanan	SKU redundansi dan lokasi sekunder (Microsoft, 2024b, 2026c).
Azure SQL Database	Lokasi sumber daya basis data	Redundansi cadangan yang berlaku, bukan hanya yang diminta; relasi replika geografis (Microsoft, 2024a, 2025b, 2026b).
Cloud Storage	`location` dan `locationType`	Wilayah penyusun *dual-region* yang dapat dikonfigurasi (Google Cloud, 2026b, 2026d).
Cloud SQL	`region` dan hubungan replika	Lokasi cadangan sesuai jenis cadangan yang digunakan (Google Cloud, 2026a, 2026f).



Gambar II.1 Hubungan konseptual bukti konfigurasi, konteks kebijakan, dan keputusan pemeriksaan

OPA menggunakan Rego dan menyediakan pengujian kebijakan melalui `opa test`. Fasilitas tersebut berguna untuk menguji kasus lokasi yang diizinkan, tujuan replikasi terlarang, atau masukan tidak lengkap secara terpisah dari akun awan. Meskipun demikian, kemudahan pengujian mesin keputusan tidak membuktikan kelengkapan pengumpulan metadata. Dalam konteks mahasiswa, kebutuhan mempelajari Rego dan mengintegrasikan proses evaluasi perlu dibandingkan dengan manfaat pemisahan aturan dari kode aplikasi. Penilaian ini merupakan analisis konseptual, bukan hasil pengukuran waktu implementasi (Open Policy Agent, n.d.-b, n.d.-c).

Gambar II.1 memperlihatkan hubungan konseptual antara bukti, konteks, dan keputusan. Diagram ini menyintesis perbedaan metadata lokasi serta pemisahan keputusan dan penegakan, bukan menetapkan arsitektur implementasi akhir (Google Cloud, 2026e; Open Policy Agent, n.d.-b).

II.5.2 Cloud Custodian dan Kontrol Bawaan

Cloud Custodian menawarkan kebijakan YAML dengan tipe sumber daya, penyaring, tindakan, serta mode eksekusi. Berbeda dari OPA inti, perangkat ini menyediakan integrasi pengambilan sumber daya dan tindakan tertentu, termasuk eksekusi berkala serta *dry run* (Cloud Custodian, n.d.-c). Akan tetapi, dukungan tiga penyedia tidak berarti keseragaman kemampuan. Dokumentasi `aws.s3` memuat tindakan `set-replication`, sedangkan daftar tindakan `azure.storage` dan `gcp.bucket` berbeda. Satu berkas YAML dapat memuat beberapa kebijakan spesifik penyedia, tetapi hal itu tidak otomatis menghasilkan satu aturan residensi yang semantik dan tindakannya sama pada seluruh platform (Cloud Custodian, n.d.-a, n.d.-b, n.d.-d).

Kontrol bawaan memberi penegakan dekat dengan API penyedia, tetapi batasannya

perlu dibaca secara khusus. Pada AWS, `aws:RequestedRegion` membatasi titik akhir yang dipanggil, bukan seluruh dampak lintas wilayah suatu operasi. Pada Azure, kebijakan *Allowed locations* mempunyai pengecualian dan tidak menggantikan pemeriksaan redundansi cadangan. Pada Google Cloud, `gcp.resourceLocations` terutama membatasi pembuatan sumber daya yang didukung, bukan otomatis memperbaiki sumber daya lama. Pilihan ini berguna sebagai pembanding preventif, tetapi tidak dapat diasumsikan menghasilkan inventaris residensi lintas awan yang seragam (Amazon Web Services, n.d.-a; Google Cloud, 2026e; Microsoft, 2026a).

II.5.3 Alternatif Python dan YAML untuk Laboratorium

Alternatif sederhana adalah evaluator Python dengan parameter kebijakan YAML. Untuk aturan terbatas berupa keanggotaan lokasi dalam daftar izin dan pemeriksaan tujuan salinan, pendekatan ini secara konseptual mengurangi kebutuhan bahasa kebijakan tambahan. Namun, YAML hanyalah representasi data; validasi skema, prioritas aturan, penanganan nilai tidak diketahui, pengujian, dan pelaporan harus dikembangkan sendiri. Dokumentasi PyYAML juga mengingatkan agar masukan tidak tepercaya tidak dimuat dengan pemuat yang dapat membentuk objek Python arbitrer; `safe_load` membatasi kemampuan tersebut. Sifat sederhana tidak menghapus kebutuhan pengamanan masukan (PyYAML, n.d.).

Perbandingan untuk tugas akhir sebaiknya menilai beban integrasi, kemampuan pengujian, cakupan layanan sasaran, hak akses, dan keterlacakan keputusan. Secara analitis, Python dengan YAML dapat menjadi pembanding implementasi minimum; OPA menawarkan pemisahan keputusan dan pengujian khusus; Cloud Custodian mengurangi kode integrasi apabila tindakan yang diperlukan tersedia; kontrol bawaan menyediakan pembatasan khusus penyedia. Tidak ada dasar dari dokumentasi ini untuk menyatakan satu alternatif pasti paling mudah pada semua skenario. Pemilihan akhir memerlukan pembuktian konsep terbatas pada Bab III, bukan ditetapkan dalam kajian ini (Cloud Custodian, n.d.-c; Open Policy Agent, n.d.-b, n.d.-c).

Tabel II.2 menyajikan implikasi pemilihan kandidat dari sudut beban pengerjaan. Penilaian ini merupakan sintesis dokumentasi, bukan skor kegunaan atau pengukuran produktivitas. Untuk pengguna yang belum menguasai Rego, evaluator terbatas berbasis Python dan YAML layak dimasukkan dalam pembuktian konsep awal; pilihan tersebut tetap perlu diuji terhadap kebutuhan pemeliharaan dan keterlacakan.

Tabel II.2 Perbandingan konseptual kandidat mekanisme kebijakan

Kandidat	Komponen yang dapat digunakan	Beban yang masih perlu dibuktikan
OPA	Evaluasi kebijakan Rego, pengujian, dan pencatatan keputusan	Pembelajaran Rego; pengumpul metadata dan pelaksana tindakan tetap perlu diintegrasikan (Open Policy Agent, n.d.-b, n.d.-c).
Cloud Custodian	Penemuan sumber daya, penyaring, dan tindakan yang didukung tiap penyedia	Verifikasi kesetaraan penyaring dan tindakan untuk setiap layanan sasaran; abstraksi residensi bersama tidak otomatis tersedia (Cloud Custodian, n.d.-a, n.d.-c, n.d.-d).
Kontrol bawaan	Pembatasan atau remediasi khusus penyedia	Aturan dan bukti lintas penyedia perlu diselaraskan; pembatasan titik akhir atau pembuatan sumber daya bukan jaminan seluruh salinan data (Amazon Web Services, n.d.-a; Google Cloud, 2026e; Microsoft, 2026a).
Python dan YAML	Bahasa pemrograman umum dan format parameter kebijakan	Skema, semantik aturan, pengujian, penanganan ketidakpastian, serta pengamanan pemuatan YAML perlu dibuat sendiri (PyYAML, n.d.).

II.6 Remediasi dan Bukti Audit

II.6.1 Batas Tindakan Korektif

Remediasi perlu dibedakan antara perubahan konfigurasi, penghentian penyalinan berikutnya, dan pemulihan atas salinan yang sudah terbentuk. AWS Config menjalankan remediasi melalui dokumen Automation milik Systems Manager. Azure Policy menggunakan tugas remediasi untuk efek `modify` atau `deployIfNotExists` dengan identitas terkelola dan hak akses yang sesuai (Amazon Web Services, n.d.-f; Microsoft, 2025a). Mekanisme tersebut tidak membuktikan bahwa pemindahan basis data atau penghapusan seluruh salinan dapat dilakukan otomatis pada setiap layanan. Perubahan pengaturan cadangan Azure SQL dan Cloud SQL yang meninggalkan cadangan lama memperjelas perlunya pemeriksaan pascatindakan (Google Cloud, 2026f; Microsoft, 2026b).

Untuk laboratorium terbatas, tindakan perlu dikelompokkan berdasarkan risiko dan dukungan API. Pemberian penanda temuan tidak sama dengan memperbaiki lokasi data, sedangkan penghentian replikasi hanya dapat dinyatakan berhasil sesuai dampak yang benar-benar diverifikasi. Penilaian keberhasilan sebaiknya memakai keadaan sebelum tindakan, hasil permintaan API, dan pembacaan ulang konfigurasi. Pada skenario *region* logis, perubahan label hanya membuktikan perilaku alur deteksi dan remediasi tersimulasi, bukan perpindahan fisik, penghapusan replika lintas negara, atau pemulihan produksi. Pembatasan ini menjaga kesesuaian antara ruang lingkup laboratorium dan kekuatan klaim penelitian.

II.6.2 Integritas, imutabilitas, dan kelengkapan

Jejak audit membutuhkan lebih dari hasil patuh atau melanggar. Catatan ideal memuat identitas sumber daya, metadata masukan, waktu pengamatan, identitas serta versi kebijakan, rujukan ketentuan, keputusan, tindakan, dan hasil verifikasi. OPA menyediakan *decision logs* yang memuat masukan, hasil, dan metadata bundel, tetapi penyimpanan serta perlindungannya masih perlu diatur. Dokumentasinya juga mengizinkan penyamaran data sensitif dan menjelaskan bahwa pembatasan laju dapat membuang kejadian. Karena itu, mengaktifkan pencatatan tidak dengan sendirinya menjamin kelengkapan kronologis maupun penyimpanan yang tidak dapat diubah (Open Policy Agent, n.d.-a).

Hash kriptografis berbeda dari penyimpanan *write once, read many* (WORM). Fungsi hash menghasilkan ringkasan untuk memeriksa kesesuaian data, sedangkan WORM membatasi perubahan atau penghapusan selama retensi. Secara konseptual, hash yang disimpan bersama berkas yang sama-sama dapat ditulis ulang tidak

mencegah penggantian keduanya. S3 Object Lock membedakan mode tata kelola dan kepatuhan; Azure membedakan kebijakan retensi terkunci dan belum terkunci; Bucket Lock Google membatasi pengurangan atau penghapusan retensi setelah dikunci (Amazon Web Services, n.d.-e; Google Cloud, 2026c; Microsoft, 2026d). Oleh karena itu, hash atau rantai hash tidak boleh disebut setara dengan WORM, dan pengujian audit harus membedakan deteksi perubahan dari pencegahannya (Python Software Foundation, n.d.).

II.7 Penelitian dan Solusi Terkait

II.7.1 Kajian Adopsi Kebijakan dan Pemeriksaan Berkelanjutan

Foalem dkk. (2026) menganalisis 399 repositori GitHub yang menggunakan sembilan perkakas *policy as code*. Pada analisis berbasis jumlah berkas, OPA mencakup 62% berkas kebijakan dalam korpus yang dianalisis. Angka tersebut tidak sama dengan proporsi organisasi atau repositori yang menggunakan OPA; pada analisis tingkat repositori, artikel melaporkan 29%. Pembedaan unit analisis penting agar popularitas suatu alat tidak diperlakukan sebagai bukti keunggulan akurasi atau kemudahan implementasi. Studi tersebut juga melaporkan bahwa 85,24% repositori memakai satu perkakas. Temuan ini menunjukkan pola penggunaan dalam sampel, tetapi tidak membuktikan bahwa perkakas-perkakasnya tidak dapat saling diintegrasikan.

Kajian Verdet dkk. (2025) menganalisis 812 proyek sumber terbuka melalui pemeriksaan statis konfigurasi Terraform menggunakan Checkov dan Tfsec. Abstrak penerbit menyatakan bahwa kebijakan akses merupakan kategori yang paling banyak diterapkan, sedangkan enkripsi saat tersimpan merupakan kategori yang paling sering diabaikan. Penelitian itu mendukung kebutuhan pemeriksaan kebijakan yang eksplisit karena penggunaan *infrastructure as code* tidak otomatis mencegah konfigurasi berisiko. Namun, objek yang diperiksa adalah konfigurasi Terraform, bukan inventaris lengkap sumber daya yang sedang berjalan. Dengan demikian, hasilnya tidak dapat langsung dijadikan ukuran ketepatan deteksi residensi pada layanan terkelola. Pembahasan di sini dibatasi pada metode dan temuan yang tersedia pada abstrak penerbit; rincian hasil yang tidak dapat diakses tidak digunakan untuk klaim tambahan.

Kellogg dkk. (2020) mengusulkan *continuous compliance* untuk mempertahankan pemenuhan kontrol pada setiap perubahan kode dengan verifikasi ringan. Contoh kontrolnya meliputi penggunaan algoritma kriptografis, panjang kunci, kredensial tertanam, HTTPS, dan pembatasan akses tulis pada penyimpanan awan. Kontribusi

yang relevan adalah pengaitan pemeriksaan berulang dengan kontrol yang dapat diuji. Akan tetapi, pemeriksaan perubahan kode mempunyai titik observasi berbeda dari pemindaian konfigurasi layanan setelah penyediaan. Penelitian tugas akhir ini mengambil prinsip pengujian yang dapat diulang tanpa menyatakan bahwa kontrol dan metode verifikasinya identik.

II.7.2 Penegakan Persyaratan Penyimpanan dan Pembuktian Lokasi

PRADA, yang diperkenalkan oleh Henze dkk. (2020), menambahkan lapisan penanganan data pada sistem penyimpanan berbasis pasangan kunci–nilai. Klien dapat menyatakan persyaratan penanganan data, kemudian lapisan tersebut membantu operator memenuhi persyaratan itu. Implementasinya menggunakan Cassandra. Penelitian tersebut memperlihatkan pendekatan penegakan yang bekerja dekat dengan penempatan data, berbeda dari pemeriksaan eksternal melalui metadata API. Untuk tugas akhir ini, perbedaannya terletak pada tingkat kendali: layanan terkelola tidak selalu memberikan akses untuk mengubah lapisan penyimpanan internal. Rujukan yang dibaca adalah versi prapublikasi kedua; status versi tersebut dipertahankan dalam daftar pustaka.

Abbas dan Aslam (2023) mengusulkan penegakan kebijakan geolokasi menggunakan mekanisme *trusted computing*. Host dan geolokasinya diatestasi sebelum kunci dekripsi dilekatkan pada Trusted Platform Module (TPM) host yang memenuhi persyaratan. Pendekatan ini menyoroti bahwa mempercayai metadata administratif dan membuktikan keadaan host merupakan dua model kepercayaan yang berbeda. Tugas akhir ini tidak mengimplementasikan atestasi host penyedia; karena itu, pembacaan metadata lokasi tidak boleh dipresentasikan sebagai bukti independen yang setara. Kajian tersebut digunakan untuk memperjelas batas jaminan, bukan untuk menjanjikan penerapan mekanisme TPM pada seluruh layanan terkelola.

GDPRuler pada Stavrakakis dkk. (2026) menggunakan perantara tepercaya untuk penyimpanan pasangan kunci–nilai. Artikel prapublikasi tersebut menjelaskan monitor di dalam mesin virtual rahasia, pengelolaan metadata kepatuhan, dan pencatatan audit yang memungkinkan deteksi perubahan. Implementasinya menggunakan proksi untuk Redis dan RocksDB tanpa memodifikasi basis kode keduanya. Relevansinya adalah penggabungan evaluasi kebijakan dengan perlindungan integritas mekanisme kepatuhan. Walaupun memakai istilah GDPR, cakupan penegakannya tidak boleh diperlakukan sebagai sertifikasi kepatuhan menyeluruh. Model perantara pada lalu lintas operasi data juga berbeda dari pemindaian inventaris konfigurasi AWS, Azure, dan GCP yang menjadi lingkup tugas akhir ini.

Tabel II.3 Sintesis penelitian terkait dan perbedaannya terhadap ruang lingkup tugas akhir

Penelitian	Kontribusi utama	Perbedaan fokus yang relevan
Foalem dkk. (2026)	Kajian empiris penggunaan perkakas dan tujuan kebijakan pada 399 repositori.	Mengkaji praktik adopsi, bukan mengevaluasi artefak deteksi residensi lintas penyedia.
Verdet dkk. (2025)	Analisis statis kebijakan keamanan Terraform pada 812 proyek.	Fokus pada berkas konfigurasi; tidak setara dengan observasi keadaan layanan yang sedang berjalan.
Kellogg dkk. (2020)	Verifikasi kontrol kepatuhan pada setiap perubahan kode.	Titik pemeriksaannya perubahan kode, bukan lokasi seluruh replika dan cadangan layanan terkelola.
Henze dkk. (2020)	Lapisan penanganan data dengan persyaratan klien pada Cassandra.	Memerlukan kendali lapisan penyimpanan; berbeda dari penggunaan API penyedia sebagai pengamat eksternal.
Abbas & Aslam (2023)	Penegakan geolokasi berbasis atestasi host dan TPM.	Model kepercayaan berbeda dari penerimaan metadata lokasi yang dilaporkan penyedia.
Stavrakakis dkk. (2026)	Perantara tepercaya, aturan deklaratif, dan audit yang mendeteksi perubahan pada KVS.	Fokus pada operasi penyimpanan melalui proksi, bukan inventaris konfigurasi enam layanan sasaran.

II.7.3 Sintesis Perbandingan dan Posisi Penelitian

Tabel II.3 merangkum kontribusi dan perbedaan fokus penelitian yang ditelaah. Kolom perbedaan menyatakan batas perbandingan terhadap ruang lingkup tugas akhir, bukan menyatakan bahwa penelitian terdahulu gagal menyelesaikan tujuan aslinya.

Berdasarkan sintesis tersebut, persoalan tugas akhir bukan membuktikan bahwa kebijakan deklaratif, pemantauan berulang, atau audit kepatuhan belum pernah dibuat. Ketiganya telah mempunyai landasan penelitian. Fokus yang akan dianalisis adalah integrasi aturan operasional yang dapat ditelusuri ke ketentuan, normalisasi konfigurasi beberapa penyedia, penanganan informasi yang belum diketahui, serta bukti pemeriksaan pada laboratorium terbatas. Posisi ini merupakan pembatasan ruang

lingkup terhadap sumber yang ditelaah, bukan klaim kebaruan universal.

Kajian juga menunjukkan perlunya memisahkan empat dimensi evaluasi: ketepatan keputusan aturan, kelengkapan metadata, keberhasilan tindakan korektif, dan kekuatan perlindungan bukti. Aturan yang benar masih dapat menerima masukan tidak lengkap; tindakan API yang berhasil belum tentu menghapus salinan lama; sedangkan hash yang cocok tidak membuktikan bahwa penghapusan catatan tidak pernah terjadi. Hubungan antardimensi ini menjadi dasar analisis kebutuhan dan pemilihan alternatif pada Bab III.

Untuk pemilihan teknologi, penelitian adopsi hanya memberi konteks, sedangkan dokumentasi teknis menjelaskan kemampuan yang tersedia. Kemudahan pengerjaan bagi penulis perlu dibuktikan melalui percobaan kecil dengan kasus dan keluaran yang sama. Kandidat yang membutuhkan sedikit kode integrasi belum tentu membutuhkan sedikit pembelajaran; sebaliknya, evaluator buatan sendiri dapat mudah dimulai tetapi memerlukan disiplin pengujian lebih besar. Oleh karena itu, Bab II mempertahankan beberapa alternatif dan tidak mengubah pilihan yang belum diuji menjadi keputusan arsitektur final.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsitem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before* and *after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Z., & Aslam, M. (2023, June 14). *Enforcing data geolocation policies in public clouds using trusted computing* [Prapublikasi, versi pertama]. arXiv: 2306.17171v1. https://arxiv.org/abs/2306.17171v1

Amazon Web Services. (n.d.-a). *AWS global condition context keys - AWS Identity and Access Management*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html

Amazon Web Services. (n.d.-b). *DBInstance - Amazon Relational Database Service*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/APIReference/API_DBInstance.html

Amazon Web Services. (n.d.-c). *GetBucketLocation - Amazon S3*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_GetBucketLocation.html

Amazon Web Services. (n.d.-d). *HeadBucket - Amazon S3*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_HeadBucket.html

Amazon Web Services. (n.d.-e). *Locking objects with Object Lock - Amazon Simple Storage Service*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html

Amazon Web Services. (n.d.-f). *Remediating Noncompliant Resources with AWS Config - AWS Config*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/remediation.html

Amazon Web Services. (n.d.-g). *Replicating automated backups to another AWS Region - Amazon Relational Database Service*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReplicateBackups.html

Amazon Web Services. (n.d.-h). *Replicating objects within and across Regions - Amazon Simple Storage Service*. Amazon Web Services. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html

Cloud Custodian. (n.d.-a). *aws.s3 — Cloud Custodian documentation*. Cloud Custodian. Retrieved October 15, 2026, from https://cloudcustodian.io/docs/aws/resources/s3.html

Cloud Custodian. (n.d.-b). *azure.storage — Cloud Custodian documentation*. Cloud Custodian. Retrieved October 15, 2026, from https://cloudcustodian.io/docs/azure/resources/storage.html

Cloud Custodian. (n.d.-c). *Cloud Custodian — Cloud Custodian documentation*. Cloud Custodian. Retrieved October 15, 2026, from https://cloudcustodian.io/docs/overview.html

Cloud Custodian. (n.d.-d). *gcp.bucket — Cloud Custodian documentation*. Cloud Custodian. Retrieved October 15, 2026, from https://cloudcustodian.io/docs/gcp/resources/bucket.html

Data Protection Commission. (2023). *Decision in the matter of Meta Platforms Ireland Limited made pursuant to Section 111 of the Data Protection Act 2018 and Articles 60 and 65 of the GDPR (Inquiry Reference IN-20-8-1)*. Data Protection Commission. Dublin. https://www.dataprotection.ie/en/dpc-guidance/decisions/inquiry-concerning-data-transfers-eueea-us-meta-platforms-ireland-limited-its-facebook-service

Del Giovane, C., Ferencz, J., & López-González, J. (2023, November). *The nature, evolution and potential implications of data localisation measures* (OECD Trade Policy Papers No. 278). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/179f718a-en

European Data Protection Board. (2023, February 14). *Guidelines 05/2021 on the interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR* (2.0). Retrieved October 15, 2026, from https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_guidelines_05-2021_interplay_between_the_application_of_art3-chapter_v_of_the_gdpr_v2_en_0.pdf

Flexera. (2025). *Flexera 2025 state of the cloud report*. Flexera Software LLC. Itasca, IL. https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud-2025-Thanks

Flexera. (2026). *Flexera 2026 state of the cloud report*. Flexera Software LLC. Itasca, IL. https://info.flexera.com/CM-REPORT-State-of-the-Cloud

Foalem, P. L., Khomh, F., Da Silva, L., & Merlo, E. (2026, January 9). *An empirical study of Policy-as-Code adoption in open-source software projects* [Versi prapublikasi pertama yang ditelaah]. arXiv: 2601.05555v1. https://arxiv.org/abs/2601.05555v1

Google Cloud. (2026a, October 8). *REST Resource: instances | Cloud SQL for MySQL | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/sql/docs/mysql/admin-api/rest/v1/instances

Google Cloud. (2026b, October 13). *Bucket locations | Cloud Storage | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/storage/docs/locations

Google Cloud. (2026c, October 13). *Bucket Lock | Cloud Storage | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/storage/docs/bucket-lock

Google Cloud. (2026d, October 13). *Buckets | Cloud Storage | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/storage/docs/json_api/v1/buckets

Google Cloud. (2026e, October 13). *Restrict resource locations | Organization Policy | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/organization-policy/restrict-locations

Google Cloud. (2026f, October 15). *Choose your backup option | Cloud SQL for MySQL | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/sql/docs/mysql/backup-recovery/backup-options

Google Cloud. (2026g, October 15). *Promote replicas for regional migration or disaster recovery | Cloud SQL for MySQL | Google Cloud Documentation*. Google Cloud. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.cloud.google.com/sql/docs/mysql/replication/cross-region-replicas

Henze, M., Matzutt, R., Hiller, J., Mühmer, E., Ziegeldorf, J. H., van der Giet, J., & Wehrle, K. (2020, June 7). *Complying with data handling requirements in cloud storage systems* [Versi prapublikasi kedua yang ditelaah]. arXiv: 1806.11448v2. https://arxiv.org/abs/1806.11448v2

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, *28*(1), 75–105.

Kellogg, M., Schäf, M., Tasiran, S., & Ernst, M. D. (2020). Continuous compliance. *Proceedings of the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, 511–523. https://doi.org/10.1145/3324884.3416593

Kessem, L. (2025). *2025 cost of a data breach report: Navigating the AI rush without sidelining security*. IBM. Retrieved October 15, 2026, from https://www.ibm.com/think/x-force/2025-cost-of-a-data-breach-navigating-ai

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan nomor 137/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13644_1768797987.pdf

Mell, P., & Grance, T. (2011, September). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication No. 800-145). National Institute of Standards dan Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

Microsoft. (2024a, May 7). *Databases - Get - REST API (Azure SQL Database) | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/sql/databases/get?view=rest-sql-2023-08-01

Microsoft. (2024b, May 7). *Storage Accounts - Get Properties - REST API (Azure Storage Resource Provider) | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/storagerp/storage-accounts/get-properties?view=rest-storagerp-2025-06-01

Microsoft. (2025a, March 4). *Remediate non-compliant resources - Azure Policy | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources

Microsoft. (2025b, August 7). *Active Geo-Replication - Azure SQL Database | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/active-geo-replication-overview?view=azuresql

Microsoft. (2026a, July 7). *List of built-in policy definitions - Azure Policy | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/samples/built-in-policies

Microsoft. (2026b, July 14). *Automatic, Geo-Redundant Backups - Azure SQL Database | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/automated-backups-overview?view=azuresql

Microsoft. (2026c, August 11). *Data redundancy - Azure Storage | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy

Microsoft. (2026d, August 25). *Immutable Storage for Blob Data Overview - Azure Storage | Microsoft Learn*. Microsoft. Retrieved October 15, 2026, from

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/immutable-storage-overview

Microsoft. (2026e, October 8). *What is Microsoft 365 data residency?* Microsoft Learn. Retrieved October 15, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/m365-dr-what-is-data-residency?view=o365-worldwide

Open Policy Agent. (n.d.-a). *Decision Logs | Open Policy Agent*. Open Policy Agent. Retrieved October 15, 2026, from https://www.openpolicyagent.org/docs/management-decision-logs

Open Policy Agent. (n.d.-b). *Open Policy Agent (OPA) | Open Policy Agent*. Open Policy Agent. Retrieved October 15, 2026, from https://www.openpolicyagent.org/docs

Open Policy Agent. (n.d.-c). *Policy Testing | Open Policy Agent*. Open Policy Agent. Retrieved October 15, 2026, from https://www.openpolicyagent.org/docs/policy-testing

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, *24*(3), 45–77.

Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.

Python Software Foundation. (n.d.). *hashlib — Secure hashes and message digests — Python 3.15.0 documentation*. Python Software Foundation. Retrieved October 15, 2026, from https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

PyYAML. (n.d.). *PyYAML Documentation*. PyYAML. Retrieved October 15, 2026, from https://pyyaml.org/wiki/PyYAMLDocumentation

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/695/t/common

Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undang-undang-nomor-27-tahun-2022

Stavrakakis, D., Misono, M., Pritzi, J., Unnibhavi, H., Santos, N., & Bhatotia, P. (2026, June 3). *Policy-compliant cloud storage systems* [Prapublikasi, versi pertama]. arXiv: 2606.05423v1. https://arxiv.org/abs/2606.05423v1

Verdet, A., Hamdaqa, M., Da Silva, L., & Khomh, F. (2025). Assessing the adoption of security policies by developers in Terraform across different cloud providers. *Empirical Software Engineering*, *30*(3), Article 74. https://doi.org/10.1007/s10664-024-10610-0

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
% -- Example of pseudocode and source code listing --
% -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman berikutnya --



\begin{minipage}{\textwidth}
\begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python}, label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=Python]
def binary_search(arr, target):
    """
    Performs binary search on a sorted array.

    Args:
        arr: A sorted list of elements
        target: The element to search for

    Returns:
        Index of target if found, -1 otherwise
    """
    left = 0
    right = len(arr) - 1

    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2

        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
```

```
            right = mid - 1

    return -1


\end{lstlisting}
\end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas